Proportionnalité

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage par l'unité, propriétés des colonnes, pourcentages, échelles, prix unitaire

6e — Mathématiques · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une situation de proportionnalité.
— Compléter un tableau par le coefficient, le passage par l'unité ou en additionnant des colonnes.
— Utiliser un pourcentage, une échelle, un prix unitaire.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.
— **Passage par l'unité** : on cherche la valeur pour 1, puis on multiplie.
— On peut aussi **multiplier** une colonne par un nombre, ou **additionner** deux colonnes : si 5 kg coûtent 12 euros et 3 kg coûtent 7,20 euros, alors 8 kg coûtent 19,20 euros.
— $t\,\%$ d'une quantité : $\frac{t}{100}$ de cette quantité. $50\,\%$: la moitié ; $25\,\%$: le quart ; $10\,\%$: le dixième.
— **Échelle** $\frac{1}{100\,000}$: 1 cm sur la carte représente 100 000 cm, soit 1 km. **Prix unitaire** : prix d'un article, d'un kg ou d'un litre ; il permet de comparer des offres.

MÉTHODE — passage par l'unité

1. Diviser pour obtenir la valeur pour 1

2. Multiplier par la quantité demandée

Exemple. *3 cahiers coûtent 4,50 euros : 1 cahier coûte 1,50 euro ; 7 cahiers coûtent 10,50 euros.*

MÉTHODE — calculer un pourcentage

1. Trouver $10\,\%$ **(diviser par 10) ou** $1\,\%$ **(diviser par 100)**

2. Multiplier pour obtenir le pourcentage voulu

Exemple. $30\,\%$ *de 40 euros :* $10\,\%$ *vaut 4 euros, donc* $30\,\%$ *vaut 12 euros.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une situation n'est pas toujours proportionnelle (âge et taille). Échelle : 1 cm pour 100 000 cm, à convertir en km. Le paquet le plus gros n'est pas toujours le moins cher à l'unité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 3 cahiers coûtent 4,50 euros. Combien coûte 1 cahier ? 7 cahiers ? niveau 1

2. Le tableau $2 \to 5$; $4 \to 10$; $6 \to 15$ est-il de proportionnalité ? Et le tableau $1 \to 3$; $2 \to 5$? niveau 1

3. Calculer : $50\,\%$ de 36 ; $25\,\%$ de 80 ; $10\,\%$ de 45. niveau 1

4. Une recette demande 200 g de farine pour 4 personnes. Combien pour 8 personnes ? pour 12 ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. 5 kg de pommes coûtent 12 euros et 3 kg coûtent 7,20 euros. Sans calculer le prix d'un kg, trouver le prix de 8 kg, puis de 10 kg. niveau 2

6. Carte à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$: quelle distance réelle représentent 7 cm ? Quelle longueur sur la carte pour 25 km ? niveau 2

7. Yaourts : paquet de 6 à 2,70 euros ou paquet de 8 à 3,44 euros. Quel est le moins cher à l'unité ? niveau 2

8. Un pull à 40 euros est soldé de $30\,\%$. Montant de la réduction ? Nouveau prix ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pour 1 L de citronnade, il faut 4 citrons et 80 g de sucre. Les quantités sont proportionnelles au volume préparé. NIVEAU 3

a) Quelles quantités pour 3 L ? pour 2,5 L ?

b) Avec 18 citrons, combien de litres peut-on préparer ?

c) Les citrons sont vendus 2,40 euros les 6. Quel est le prix d'un citron ?

d) Combien coûtent les citrons pour 3 L de citronnade ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La taille d'un enfant est proportionnelle à son âge.

b) 25 % d'une quantité, c'est son quart.

c) Si 2 kg coûtent 5 euros, alors 6 kg coûtent 15 euros (prix proportionnel).

d) À l'échelle $\frac{1}{1\,000}$, 1 cm sur le plan représente 1 000 m.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

3 croissants et 2 pains au chocolat coûtent 5,90 euros ; 3 croissants et 4 pains au chocolat coûtent 8,50 euros. Quel est le prix d'un pain au chocolat ? d'un croissant ?